

Deep Learning aplicado a la microestructura financiera

Predicción a corto plazo en Polymarket BTC — TFM

Marc Maldonado Lorca

UPM — Máster en Deep Learning

Curso 2025/2026

- Polymarket como un pequeño *exchange*: libro de órdenes, bids, asks, spread, trades; el activo es un contrato binario sobre BTC.
- No predigo el resultado del evento, sino **movimientos locales de precio** del contrato en ventanas de segundos.
- Cruzo Polymarket con referencias externas (Binance spot/perp, Chainlink).
- Hipótesis: el libro contiene microestructura aprendible más allá del spread o el imbalance.

- ¿Hay señal explotable a corto plazo bajo **costes y latencia realistas**?
- Alcance acotado: mercados BTC, horizonte de segundos, evaluación **offline + paper shadow**, sin capital real.
- **No se afirma rentabilidad real.** Todo en **ticks netos**, nunca en dólares, y siempre con su soporte.

Tesis

La aportación es la *metodología* y su honestidad, no un modelo ganador.

- Recolector propio multi-fuente: Polymarket CLOB, trades, metadata; Binance spot/perp; Chainlink.
- Alineación en malla de **2 segundos**; **gates de calidad** por sesión (cobertura, continuidad, stale, smoke).
- Corpus principal 11–25 may 2026 ($\sim 2,6$ M filas cross-venue); fresh *out-of-sample* 6–10 jun 2026.

- Etiquetas **causales**, generadas offline (sin futuro como feature).
- Validación **temporal** + protocolo **out-of-fold**; política elegida sin mirar test.
- Latencia real medida: $p_{95} \approx 0,43\text{ s}$ $\rightarrow$ contrato conservador de **2 s**; coste de referencia **0,5 ticks**.
- **Congelación** del candidato antes de ver los datos fresh.

El relato sigue el patrón de las prácticas del máster

baseline tabular H16 (90% dir., parece excelente)

- > muere con latencia realista (-1.48 ticks con 2 s) [LECCIÓN]
- > modelos latency-aware (AUC 0.79, política negativa)
- > secuencias + orderbook (GRU, Conv1D, fusión, TCN): repr. sí, política no
- > corrección del score adverse [RIGOR]
- > OOF estricto + horizonte (H60 vive, H120/H240 colapsan)
- > especialista prestart H60 CONGELADO
- > vol gate (el régimen fresh cambió)
- > validación fresh 5 días: +1.069 ticks, 5/5 días
- > adaptación al régimen: todo NO_GO (negativos valiosos)
- > paper shadow + gates hacia un posible bot

Lección central: la latencia mata al baseline

Latencia	Acciones	Hit up	Neto medio	Neto total
0 s	64	92,19 %	+6,79	+434,44
2 s	63	39,68 %	−1,48	−93,48
4 s	66	45,45 %	−0,74	−48,83

Acertar la dirección $\neq$ ganar. Con 2s de latencia el test terminal cae a $-1,48$ ticks. El problema central es la **ejecución**.

- Secuencias de 8 snapshots + tensor orderbook top-10 ($5831 \times 8 \times 10 \times 10$), auditado completo.
- GRU, Conv1D book-only, fusión tabular+book, TCN.
- Señal de representación y algunas políticas proxy positivas. . .
- . . . pero se caen al exigir selección causal, estabilidad diaria o fills adversos. **Negativo honesto** con ~ 15 días de datos.

Rigor: la corrección del score adverse

- Error semántico detectado en auditoría: `adverse=1` es un resultado *malo*, pero se usó su probabilidad como score descendente.
- Dirección correcta: `safe_adverse_score = 1 - P(adverse)`.
- Resultados afectados marcados como superados y repetidos; la candidata anterior dejó de ser evidencia válida.

Por qué lo incluyo

No basta una métrica positiva: hay que auditar el *significado económico* del score. Es la mejor evidencia de rigor del proyecto.

Candidato congelado

- HistGradientBoosting: regresor EV + clasificador de salud.
- 36 features no_clock; ventana strict_45_60_early.
- $ev > 0.75$, $hp \geq 0.50$.

Vol gate

- $vol_5s \leq 0.6657$ (q80 training).
- Crítico: HIGH_VOL pasó de 18–22 % a ~ 58 % en fresh.
- El modelo solo opera en el régimen en que se entrenó.

Validación fresh out-of-sample (5 días)

6–10 jun 2026, datos no usados en selección

n = 318 trades, 5 días, ~63,6 trades/día
Net@0.5 = +1,069 ticks/trade (referencia)
Coste: @0,25 = +1,255 @0,5 = +1,069 @1,0 = +0,697 (estrés)
IC 90% = [+0,472, +1,654] P(neto > 0) = 99,8%
Días positivos = 5/5 Drawdown máx = 88,1 ticks
Sin vol gate: +0,349 -> el gate aporta +0,72 ticks

El soporte son **5 días**: corto, se indica siempre. IC bootstrap (5 000 remuestreos).

Negativos valiosos y paper shadow

- Adaptación al régimen (reentrenamiento continuo, CORAL, conformal, ensemble, features vol-normalizadas, distillation TCN): **todo NO_GO**.
- Con pocos días, **congelado + gate simple** > **adaptación sofisticada**.
- Paper shadow ledger con gates conservadores (exigen soporte, no solo neto):

Decisión actual

PROMISING_NEEDS_DATA: por falta de días, **no** por falta de señal. Forzar la promoción sería deshonesto.

- Decisiones económicas automatizadas + riesgo de sobreajuste: el proyecto se detiene en paper shadow, sin capital real (coherente con el trabajo de Ética sobre este sistema).
- Límite principal: **5 días** de soporte fresh.
- Futuro: ampliar soporte; validar el patrón en U de la volatilidad (hipótesis); visitar DL con 60+ días.

Frase defendible

Metodología completa de captura, validación temporal y control de costes para mercados BTC de Polymarket. Los baselines direccionales mueren con latencia realista; el deep learning aporta representación pero no política rentable con ~15 días. Un especialista tabular congelado con gate de volatilidad sí sobrevive a 5 días out-of-sample (+1,07 ticks/trade, 5/5 días) y queda en paper-shadow con gates hacia un posible bot. No se afirma rentabilidad real: se entrega la metodología, la evidencia y sus límites.

Gracias.